Sistem Informasi Manajemen Internal SDM & Kepegawaian Rumah Sakit Harapan Sehat

TNTech:

1. **Qeisya Nafiza Putri (2500016031)**
2. **Faradina Rahmania (2500016012)**
3. **Scientia Khayran Ladici (2500016001)**
4. **Reva Ardha Rabbi Rahmani (2500016043)**
5. **Afifah Fairuz Js Naya (2500016035)**

1. Informasi Dokumen

Project	TNTech Medical
Domain	Manajemen Sumber Daya Manusia / Rumah Sakit
Team	TNTech
Version	2.0
Date	26 Sep 2026
Owner	TNTech
Reviewer	Dr. Ardiansyah, S.T., M.Cs

2. Executive Summary

a. **Business Overview:** RS membutuhkan sistem informasi HRIS terintegrasi untuk mengelola data pegawai, presensi, cuti, lembur, diklat/pelatihan, evaluasi kinerja (KPI), hingga penggajian (payroll).

b. **Problem Statement:** Pengelolaan data pegawai dan rekap absensi/lembur masih manual, pemantauan masa berlaku lisensi medis (STR/SIP) sering terlewat, dan perhitungan penggajian membutuhkan waktu lama serta rentan kesalahan.

c. **Business Objectives:** Memusatkan seluruh data kepegawaian, memotong waktu proses rekap payroll dan persetujuan cuti/lembur, serta menjamin kepatuhan lisensi tenaga medis.

3. Stakeholders & Actors

Stakeholder	Interest	Actor Role	Responsibility
Direktur RS	Efisiensi operasional & kepatuhan	Reviewer / Decision Maker	Mengawasi laporan kinerja dan

			penggajian
Manager HRD / SDM	Pengelolaan pegawai, diklat, & KPI	Primary Actor	Memproses data pegawai, diklat, dan KPI
Kepala Unit / Ruangan	Pengawasan tim & persetujuan	Primary Actor	Menyetujui pengajuan cuti dan lembur anggota unit
Staff Admin Payroll	Perhitungan gaji & tunjangan	Primary Actor	Mengelola rekapitulasi penggajian
Pegawai / Tenaga Medis	Presensi, pengajuan cuti & lembur	Primary Actor	Melakukan presensi, mengajukan cuti/lembur, melihat slip gaji

4. Business Processes

Process	Actor	Process	Trigger	Input	Output
P-01	Admin HRD	Kelola Data Pegawai	Pegawai baru / Perubahan data	Data profil, STR/SIP	Master Pegawai terbarui
P-02	Pegawai	Pencatatan Presensi	Jam masuk/keluar kerja	Waktu absen & NIP	Log Presensi tercatat
P-03	Pegawai & Kep. Unit	Pengajuan & Approval Cuti	Pegawai ingin izin/cuti	Tanggal & jenis cuti	Cuti disetujui / ditolak
P-04	Pegawai & Kep. Unit	Pengajuan & Approval Lembur	Instruksi/kebutuhan lembur	Tanggal, jam, uraian tugas	Lembur disetujui / ditolak
P-05	Admin HRD	Pencatatan Diklat & KPI	Kegiatan diklat / Evaluasi	Jam pelatihan, skor KPI	Riwayat diklat & skor KPI
P06	Admin Payroll	Perhitungan Penggajian	Akhir periode bulanan	Rekap presensi, lembur, KPI	Slip & rekap gaji

5. Business Requirements

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-01	HRD membutuhkan pengelolaan data pegawai dan peringatan otomatis masa berlaku STR/SIP tenaga medis.	Must	HRD	Mencegah pelanggaran regulasi lisensi medis.
BR-02	Pegawai dan Kepala Unit membutuhkan sistem pengajuan dan persetujuan cuti/lembur secara terpusat.	Must	Kep. Unit	Mempercepat proses otorisasi kerja.
BR-03	Admin Payroll membutuhkan rekapitulasi otomatis presensi, jam lembur, dan potongan untuk pembuatan gaji.	Must	Admin Payroll	Meminimalkan kesalahan hitung dan keterlambatan gaji.
BR-04	HRD membutuhkan pemantauan kecukupan jam pelatihan/diklat pegawai (min. 20 jam/tahun).	Should	HRD	Mendukung pengembangan kompetensi staf RS.
BR-05	Direktur RS membutuhkan laporan ketersediaan SDM dan evaluasi KPI per unit secara berkala.	Could	Direktur	Membantu pengambilan keputusan strategis.

6. Functional Requirements

FR-ID	Actor	Requirement	Input	Output	Trace
FR-01	Admin HRD	Menginput dan memperbarui data pokok pegawai serta lisensi STR/SIP.	Data pegawai, STR/SIP	Profil Pegawai	BR-01
FR-02	Pegawai	Mengajukan permohonan cuti dan lembur.	Tanggal, durasi, alasan	Form pengajuan	BR-02
FR-03	Kep. Unit	Menyetujui atau menolak pengajuan cuti/lembur dari anggota unitnya.	ID Pengajuan, status	Status approval	BR-02
FR-04	Admin Payroll	Memproses gaji bulanan berdasarkan jam kerja, lembur, dan potongan absensi.	Periode gaji	Rekapitulasi payroll	BR-03
FR-05	Admin HRD	Mencatat partisipasi diklat dan nilai KPI harian/bulanan pegawai.	Sertifikat, skor KPI	Log Diklat & KPI	BR-04

7. **Business Rules**

RULE-ID	Rule	Konsekuensi Engineering	Enforcement Layer
RULE-01	Satu pegawai hanya memiliki satu NIP unik seumur hidup di RS.	Unique constraint pada kolom nip.	Database
RULE-02	Pengajuan cuti dalam	Validasi jumlah staf	Application

	satu unit tidak boleh melebihi 20% dari total staf unit pada tanggal yang sama.	cuti sebelum pengajuan disimpan.	
RULE-03	STR/SIP yang akan habis berlaku dalam 30 hari harus memicu notifikasi peringatan.	Scheduled job / cron notification check harian.	Application
RULE-04	Data payroll yang sudah difinalisasi (diproses) tidak boleh diubah atau dihapus.	Data bersifat immutable / read-only setelah state locked.	Database & Application

8. Data Requirements

Business Object	**Data Utama**	**Lifecycle**
Pegawai	NIP, nama_lengkap, NIK, id_unit_kerja, id_jabatan, status_kepegawaian, tgl_masuk, no_str_sip, tgl_exp_str_sip, nomor_rekening	Create / Update / Retain
Unit_Kerja	ID_unit_kerja, nama_unit, maksimal_cuti	Create / Update
Jabatan	ID_jabatan, nama_jabatan, gaji_pokok	Create / Update
Presensi	ID_presensi, NIP, tanggal, jam_masuk, jam_keluar, status	Create / Retain
Pengajuan_Cuti	ID_cuti, NIP, jenis_cuti, tgl_mulai, tgl_selesai, jumlah_hari, status_approval, nip_approval	Create / Update / Retain
Pengajuan_Lembur	ID_lembur, NIP, tanggal, total_jam, uraian_tugas, status_approval	Create / Update / Retain
Pelatihan	ID_pelatihan, NIP, nama_pelatihan, tgl_pelaksanaan, jumlah_jam	Create / Retain

Penilaian_Kinerja	ID_evaluasi, NIP, periode, skor_capaian, evaluator_nip	Create / Retain
Penggajian	ID_penggajian, NIP, periode, gaji_pokok, tunjangan, nominal_lembur, potongan, gaji_bersih	Create / Retain

9. **Volume & Growth**

Object	**Asumsi 1 Tahun**
Absensi	300 pegawai 300 hari kerja = 90.000 baris/tahun
Pengajuan_Cuti / Lembur	Rata-rata 15 pengajuan/pegawai/tahun = 4.500 baris/tahun
Data_Gaji	300 pegawai 12 bulan = 3.600 baris/tahun

10. **Scenarios & Exceptions**

Skenario Normal: Pegawai melakukan absensi harian, mengajukan cuti H-3, disetujui Kepala Unit, dan gaji dihitung otomatis di akhir bulan.

Exceptions:

a. Pegawai lupa melakukan absensi keluar (sistem mencatat sebagai butuh konfirmasi/manual koreksi).
b. Kuota cuti unit sudah melebihi batas 20% (sistem menolak otomatis pengajuan cuti baru pada tanggal tersebut).
c. Lisensi STR/SIP dokter kedaluwarsa (sistem memberikan peringatan dan memblokir pengajuan lembur/jadwal tertentu).

11. **Reporting / Audit / Security / Integration**

Reporting	Laporan rekap absensi bulanan, rekapitulasi gaji, serta ringkasan jam diklat pegawai.
Audit	Setiap perubahan status cuti, lembur, dan pemrosesan gaji harus mencatat NIP pengubah (actor) dan waktu (timestamp).
Security	Akses fitur berbasis peran (Role-Based Access Control), pegawai biasa hanya dapat melihat data pribadi dan slip gajinya sendiri.
Integration	Sistem terintegrasi dengan mesin absensi biometrik/fingerprint dan gateway transfer bank untuk penggajian.

12. **Assumptions / Constraints / Open Questions / Risks**

ID	Type	Description	Status
A-01	Assumption	Jumlah total pegawai aktif RS diasumsikan sebanyak 300 orang.	Validated
C-01	Constraint	Database utama wajib menggunakan PostgreSQL.	Active
Q-01	Open Question	Apakah penalti keterlambatan absensi langsung memotong gaji pokok atau via komponen potongan terpisah?	Open
R-01	Risk	Keterlambatan perpanjangan STR/SIP tenaga medis dapat mengganggu operasional pelayanan RS.	Mitigated via Alerts

13. Traceability

Business Problem	BR	FR	Data Object	Test Case
Kepatuhan lisensi medis sulit dipantau	BR-01	FR-01	Pegawai	T-01
Pengajuan cuti & lembur lambat/manual	BR-02	FR-02, FR-03	Pengajuan_Cuti, Pengajuan_Lembur	T-02
Rekap gaji lambat & rawan salah hitung	BR-03	FR-04	Presensi, Penggajian	T-03

14. Definition of Done

- ☑ **Reviewed by Team:** Dokumen BRD telah ditinjau dan disetujui tim pengembang
- ☑ **Critical Ambiguity Resolved:** Batasan aturan bisnis dan data utama sudah jelas
- ☑ **Traceability Complete:** Seluruh kebutuhan bisnis terhubung ke data dan fungsionalitas
- ☑ **Ready for ERD Review:** Dokumen BRD siap digunakan sebagai acuan pembuatan ERD

dan Skema Database

Entitas, Atribut, Tipe Data Atribut

Entitas : Pegawai		
Atribut	**Tipe Data**	
nip	VARCHAR (20)	**Primary Key**
nama_lengkap	VARCHAR (100)	
nik	VARCHAR (16)	
id_unit_kerja	VARCHAR (10)	**FK ke Unit_Kerja**
id_jabatan	VARCHAR (10)	**FK ke Jabatan**
status_kepegawaian	VARCHAR (20)	
tanggal_masuk	DATE	
nomor_str_sip	VARCHAR (50)	
tgl_exp_str_sip	DATE	
nomor rekening	VARCHAR (30)	

Entitas : Unit Kerja		
Atribut	**Tipe Data**	
id_unit_kerja	VARCHAR (10)	**Primary Key**
nama_unit	VARCHAR (50)	
maksimal_cuti	INT	

Entitas : Jabatan		
Atribut	**Tipe Data**	
id_jabatan	VARCHAR (10)	**Primary Key**
nama_jabatan	VARCHAR (50)	
gaji_pokok	BIGINT	

Entitas : Presensi		
Atribut	**Tipe Data**	
id_presensi	BIGINT	**Primary Key**
nip	VARCHAR (20)	**FK ke Pegawai**
tanggal	DATE	
jam_masuk	TIME	
jam_keluar	TIME	
status	VARCHAR (20)	

Entitas : Pengajuan_Lembur		
Atribut	**Tipe Data**	
id_lembur	BIGINT	**Primary Key**
nip	VARCHAR (20)	**FK ke Pegawai**
tanggal	DATE	
total_jam	DECIMAL (3,1)	
uraian_tugas	TEXT	
status_approval	VARCHAR (20)	

Entitas : Pengajuan_cuti		
Atribut	**Tipe Data**	
id_cuti	BIGINT	**Primary Key**
nip	VARCHAR (20)	**FK ke Pegawai**
jenis_cuti	VARCHAR (30)	
tgl_mulai	DATE	
tgl_selesai	DATE	
jumlah_hari	INT	
status_approval	VARCHAR (20)	
nip_approval	VARCHAR (20)	**FK ke Jabatan**

Entitas : Pelatihan		
Atribut	**Tipe Data**	
id_pelatihan	BIGINT	**Primary Key**
nip	VARCHAR (20)	**FK ke Pegawai**
nama_pelatihan	VARCHAR (100)	
tgl_pelaksanaan	DATE	
jumlah_jam	INT	

Entitas : Penilaian_Kinerja		
Atribut	**Tipe Data**	
id_evaluasi	BIGINT	**Primary Key**
nip	VARCHAR (20)	**FK ke Pegawai**
periode	VARCHAR (20)	
skor_capaian	INT	
evaluator_nip	VARCHAR (20)	**FK ke Jabatan**

Entitas : Penggajian		
Atribut	**Tipe Data**	
id_penggajian	BIGINT	**Primary Key**
nip	VARCHAR (20)	**FK ke Pegawai**
periode	VARCHAR (20)	
gaji_pokok	BIGINT	
tunjangan	BIGINT	
nominal_lembur	BIGINT	
potongan	BIGINT	
gaji_bersih	BIGINT	